



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Kỹ thuật cơ khí

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Cơ khí (<i>Department of Mechanical Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật cơ khí (<i>Mechanical Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Thiết kế và chế tạo số (<i>Digital Design and Manufacturing</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7520103
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (4 years)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân (<i>Bachelor of Mechanical Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	04/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm, người học chương trình đào tạo Thiết kế và chế tạo số (định hướng ứng dụng) được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PEO2: Thiết kế và chế tạo theo hướng đổi mới sáng tạo các thiết bị cơ khí và thủy sản thông qua ứng dụng các công cụ số, đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghiệp hiện đại.
3. PEO3: Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp dựa trên dữ liệu, công cụ số và kiến thức chuyên môn; đồng thời giao tiếp hiệu quả trong môi trường kỹ thuật đa ngành.
4. PEO4: Tổ chức và quản lý công việc; phát triển nghề nghiệp thông qua học tập suốt đời; thể hiện trách nhiệm cá nhân và làm việc nhóm trong môi trường làm việc thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo Thiết kế và chế tạo số, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Thiết kế máy và thiết bị công nghiệp cơ khí và thủy sản thông qua ứng dụng các công nghệ số, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tiễn.
4. PLO4: Chế tạo máy, thiết bị cơ khí và thủy sản đạt tiêu chuẩn kỹ thuật từ hồ sơ thiết kế số.
PI4.1: Lập quy trình công nghệ chế tạo máy và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật ứng dụng các công cụ CAD/CAM/CNC.
5. PLO5: Quản trị hoạt động sản xuất cơ khí dựa trên dữ liệu số nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
6. PLO6: Triển khai các nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực cơ khí dựa trên phương pháp khoa học và công cụ phân tích dữ liệu.
7. PLO7: Giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ khí phức tạp dựa trên phân tích dữ liệu số và năng lực chuyên môn.
8. PLO8: Truyền đạt thông tin kỹ thuật hiệu quả và phối hợp làm việc chuyên nghiệp trong môi trường đa dạng.
9. PLO9: Thực hiện giao tiếp kỹ thuật và làm việc nhóm chuyên nghiệp trong môi trường đa dạng.
10. PLO10: Đề xuất ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp nhằm tạo ra giá trị trong môi trường nghề nghiệp thay đổi.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x								
2		x	x	x		x	x			
3						x	x	x		x
4		x			x			x	x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và chế tạo số) có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

1. Chuyên viên thiết kế, mô phỏng, phát triển sản phẩm cơ khí; làm việc tại các công ty sản xuất, công ty thiết kế kỹ thuật, trung tâm R&D.
2. Chuyên viên lập quy trình công nghệ, vận hành máy CNC, triển khai sản xuất thông minh; làm việc tại nhà máy, doanh nghiệp sản xuất cơ khí, doanh nghiệp tự động hóa.
3. Chuyên viên vận hành, tối ưu thiết bị và dây chuyền sản xuất; làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất.
4. Chuyên viên kiểm tra, đánh giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm; làm việc tại doanh nghiệp sản xuất, trung tâm kiểm định, phòng thí nghiệm.
5. Chuyên viên tư vấn, triển khai giải pháp kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; làm việc tại doanh nghiệp thương mại kỹ thuật, công ty cung cấp thiết bị.

6. Nghiên cứu viên, giảng viên ngành cơ khí; làm việc tại viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

7. Chuyên viên quản lý, thẩm định, giám sát dự án cơ khí; làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tư vấn, ban quản lý dự án.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdt.daihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao
Điều kiện tốt nghiệp	Theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, Số 1052/QĐ-ĐHNT, ngày 17/7/2025. Xem đầy đủ văn bản tại đường dẫn: https://pdt.daihoc.ntu.edu.vn/van-ban-phap-quy/quan-ly-van-hanh-dao-tao

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	29,23	8	6,16
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,85	14	10,77	4	3,08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,92	77	55,38	10	11,54
1	Cơ sở ngành	36	27,69	34	26,15	2	1,54
2	Ngành	46	35,38	38	29,23	8	6,15
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3,85	0	0
	Tổng cộng	130					

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
Các HP tự chọn 3			2*						1*	1*					
28	PHE6001	Bơi lội 1	1*						1*						
29	PHE6002	Bơi lội 2	1*							1*					
30	PHE6003	Bóng đá 1	1*						1*						
31	PHE6004	Bóng đá 2	1*							1*					
32	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*						1*						
33	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*							1*					
34	PHE6007	Cầu lông 1	1*						1*						
35	PHE6008	Cầu lông 2	1*							1*					
36	PHE6009	Taekwondo 1	1*						1*						
37	PHE6010	Taekwondo 2	1*							1*					
38	PHE6011	Aerobic 1	1*						1*						
39	PHE6012	Aerobic 2	1*							1*					
40	PHE6013	Pickleball 1	1*						1*						
41	PHE6014	Pickleball 2	1*							1*					
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		36												
Các HP bắt buộc			34						7	11	7	9			
42	MET395	Vẽ kỹ thuật cơ khí Mechanical Engineering Drawing	3	45					3						
43	MET3006	Thực hành vẽ kỹ thuật cơ khí Lab of Engineering Drawing	1		15	42			1						
44		Dung sai Tolerances	2	30						2					
45		Kỹ thuật đo lường Engineering Metrology	2	30								2			
46		Thực hành kỹ thuật đo Lab of Engineering Metrology	1		15	45						1			
47	REE346	Kỹ thuật nhiệt Thermal Engineering	3	45		18					3				
48		Cơ kỹ thuật Engineering Mechanics	3	45		18			3						
49		Sức bền vật liệu Strength of Materials	3	45		48				3					
50		Trang bị điện và điện tử Electrical - Electronic Equipment	4	45	15							4			
51		Thiết kế máy 1 Machine Design 1	3	45		49				3					
52		Thiết kế máy 2 Machine Design 2	4	60		51					4				
53	MET3009	Đồ án thiết kế máy Project of Machine Design	2	30		52						2			

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Project of Digital Design and Manufacturing</i>													
72		Thực tập tổng hợp <i>Integrated Practicum</i>	4		60									4	
Các HP tự chọn 5			3*										3*		
73		Thiết bị nuôi trồng thủy sản <i>Equipment for Aquaculture</i>	3*	45									3*		
74		Thiết bị chế biến thủy sản <i>Fishery Processing Equipment</i>	3*	45									3*		
Các HP tự chọn 6			2*											2*	
75		Thiết kế đảm bảo chế tạo <i>Design for Manufacturability</i>	2*	30										2*	
76		Hệ thống sản xuất <i>Manufacturing Systems</i>	2*	30										2*	
77		Tự động hóa trong sản xuất cơ khí <i>Automation in Manufacturing</i>	2*	30										2*	
Các HP tự chọn 7			3*												3*
78		Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa <i>Mold Design for Plastic Products</i>	3*	30	15										3*
79		IoT trong công nghiệp <i>Industrial Internet of Things</i>	3*	30	15										3*
80		Phát triển sản phẩm <i>Product Development</i>	3*	30	15										3*
II.3 Tốt nghiệp			5												5
81		Khóa luận tốt nghiệp <i>Undergraduate Thesis</i>	5	75											5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo

Học kỳ 1 16 TC	Triết học Mác-Lênin (3TC)	Tư duy phản biện (2TC)	Ngoại ngữ giao tiếp 1 (3TC)	Toán ứng dụng 1 (3TC)	Vật lý ứng dụng 1 (3TC)	Kỹ năng số (2TC)		
Học kỳ 2 17 TC	Kinh tế chính trị Mác-Lênin (2TC)	Toán ứng dụng 2 (2TC)	Hóa học ứng dụng B (2TC)	Vẽ kỹ thuật cơ khí (3TC)	TH vẽ kỹ thuật cơ khí (1TC)	Cơ kỹ thuật (3TC)	Tự chọn 2 (4TC)	
Học kỳ 3 18 TC	Thực tập Cơ khí (3TC)	Xác suất – Thống kê (2TC)	Dung sai (2TC)	Sức bền vật liệu (3TC)	Kỹ thuật chế tạo 1 (5TC)	Thiết kế máy 1 (3TC)		
Học kỳ 4 18 TC	Ngoại ngữ học thuật 1 (3TC)	Thiết kế máy 2 (4TC)	Kỹ thuật nhiệt (3TC)	CAD (2TC)	TH CAD (2TC)	Tự chọn 4 (2TC)	Pháp luật đại cương (2TC)	
Học kỳ 5 18 TC	Trang bị điện và điện tử (4TC)	CAM (2TC)	TH CAM (2TC)	Cơ sở công nghệ chế tạo máy (5TC)	TH kỹ thuật đo lường (1TC)	Kỹ thuật đo lường (2TC)	Đồ án thiết kế máy (2TC)	
Học kỳ 6 19 TC	Đồ án công nghệ chế tạo máy (3TC)	Máy CNC và rôbot (2TC)	Thực hành CNC (1TC)	CAE (2TC)	TH CAE (2TC)	Tự chọn 5 (3TC)	Tự chọn 1 (4TC)	Chủ nghĩa xã hội khoa học (2TC)
Học kỳ 7 16 TC	Thực tập tổng hợp (4TC)	Đồ án thiết kế và chế tạo số (2TC)	Kỹ thuật ngược và in 3D (2TC)	TH Kỹ thuật ngược và in 3D (2TC)	Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)	Lịch sử ĐCS Việt Nam (2TC)	Tự chọn 6 (2TC)	
Học kỳ 8 8 TC	Khóa luận tốt nghiệp (5TC)			Tự chọn 7 (3TC)				

Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP bắt buộc

Khối KT chung

HP tự chọn

Khối KT cơ sở

T.tập/TN

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

[illegible]

24.	Công tác quốc phòng và an ninh	2											
25.	Quân sự chung	1											
26.	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2											
27.	Giáo dục thể chất chung	1											
28.	<i>Bơi lội 1</i>	<i>1*</i>	M										
29.	<i>Bơi lội 2</i>	<i>1*</i>											
30.	<i>Bóng đá 1</i>	<i>1*</i>											
31.	<i>Bóng đá 2</i>	<i>1*</i>											
32.	<i>Bóng chuyền 1</i>	<i>1*</i>											
33.	<i>Bóng chuyền 2</i>	<i>1*</i>											
34.	<i>Cầu lông 1</i>	<i>1*</i>											
35.	<i>Cầu lông 2</i>	<i>1*</i>											
36.	<i>Taekwondo 1</i>	<i>1*</i>											
37.	<i>Taekwondo 2</i>	<i>1*</i>											
38.	<i>Aerobic 1</i>	<i>1*</i>											
39.	<i>Aerobic 2</i>	<i>1*</i>											
40.	<i>Pickleball 1</i>	<i>1*</i>											
41.	<i>Pickleball 2</i>	<i>1*</i>											
II	Giáo dục chuyên nghiệp												
II.1	Cơ sở ngành												
42.	Vẽ kỹ thuật cơ khí	3			I				I				3I
43.	Thực hành vẽ kỹ thuật cơ khí	1		R	R				R				3R
44.	Dung sai	2			I	I			I				3I
45.	Kỹ thuật đo lường	2				R	RA	I	R				I+3R
46.	Thực hành kỹ thuật đo	1				R		RA	R	I			I+3R
47.	Kỹ thuật nhiệt	3	R						I				I+R
48.	Cơ kỹ thuật	3	R		I				I				2I+R
49.	Sức bền vật liệu	3	R		RA				R				3R
50.	Trang bị điện và điện tử	4	R						I				I+R
51.	Thiết kế máy 1	3			R				R	I			I+2R
52.	Thiết kế máy 2	4			R				R	I			I+2R
53.	Đồ án thiết kế máy	2			MA				R	RA	I	RA	I+3R+M
54.	Thực tập cơ khí	3				RA				I		R	I+2R
55.	<i>Kỹ thuật thủy khí</i>	<i>2*</i>			x				x				
56.	<i>Kỹ thuật bảo trì</i>	<i>2</i>					I		R			I	2I+R
57.	<i>Phương pháp nghiên cứu khoa học</i>	<i>2*</i>		x				x		x		x	
II.2	Ngành												
58.	Cơ sở công nghệ chế tạo máy	5				R			R			I	I+2R

59.	Kỹ thuật chế tạo I	5				R			I			I	2I+R
60.	Đồ án công nghệ chế tạo máy	3			M	MA	RA		MA	RA		RA	2R+3M
61.	Công nghệ CAD	2		R	RA	R			R				4R
62.	Thực hành công nghệ CAD	2		M	MA	R				R			2R+2M
63.	Công nghệ CAM	2		R	RA	R			R				4R
64.	Thực hành công nghệ CAM	2		M	MA	R				R			2R+2M
65.	Công nghệ CAE	2		R	RA	R			R				4R
66.	Thực hành công nghệ CAE	2		M	MA	R				R			2R+2M
67.	Máy CNC và rô bốt	2			RA	R			R				3R
68.	Thực hành CNC	1			RA	RA				I			I+2R
69.	Kỹ thuật ngược và in 3D	2			MA	R							R+M
70.	Thực hành kỹ thuật ngược và in 3D	2			MA					I			M+I
71.	Đồ án thiết kế và chế tạo số	2			MA	MA			RA	RA	RA		3R+2M
72.	Thực tập tổng hợp	4			R	MA	RA		R	MA	RA	RA	5R+2M
73.	Thiết bị nuôi trồng thủy sản	3*			x				x				
74.	Thiết bị chế biến thủy sản	3*			x				x				
75.	Thiết kế đảm bảo chế tạo	2*			x	x			x				
76.	Hệ thống sản xuất	2*			x	x	x		x				
77.	Tự động hóa trong sản xuất cơ khí	2*			x	x	x		x				
78.	Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa	3*			x	x			x				
79.	IoT trong công nghiệp	3*			x	x			x				
80.	Phát triển sản phẩm	3*		x	x		x		x	x	x	x	
II.3 Tốt nghiệp													
81.	Khóa luận tốt nghiệp	5			MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	9M
	Tổng		2I+9R+10M	3R+6M	5I+18R+8M	I+R+5M	3I+5R+5M	I+4R+M	10I+13R+2M	5I+9R+5M	9I+6R+2M	11I+5R+M	

Ghi chú:

- I (Introduced): Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- R (Reinforced): mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- M (Mastery): hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- A (Assessment): các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI)
- x: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1.	Triết học Mác – Lênin	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.	PLO1
2.	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên	PLO1 PLO10

		cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc	PLO1 PLO9

		sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.	
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.	PLO1 PLO10
5.	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng	PLO1 PLO10

		XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.	
6.	Pháp luật đại cương	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc	PLO1

		4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	
7.	Tư duy phản biện	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	PLO1 PLO2 PLO7 PLO8 PLO10
8.	Ngoại ngữ giao tiếp 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	PLO1 PLO2 PLO8
9.	Ngoại ngữ học thuật 1	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1 PLO2 PLO8

		1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp. 6. CLO6 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	
10.	Nhập môn hành chính nhà nước	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành chính nhà nước: những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà nước 2. CLO2 - Vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước 3. CLO3 - Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước 5. CLO5 - Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng	PLO1 PLO2 PLO5 PLO10
11.	Nhập môn Kinh tế học	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng	PLO1 PLO2 PLO5 PLO9

		2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế 5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau	
12.	Nhập môn Quản trị học	1. Mô tả: Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị phù hợp với ngành học về các nội dung: Khái niệm và bản chất của quản trị; Nhà quản trị; Các lý thuyết quản trị; Môi trường quản trị; Các chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Nhằm trang bị cho người học có kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời giúp người học rèn luyện kỹ năng xây dựng, thực hiện và kiểm soát kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các quan niệm về quản trị, nhà quản trị, các cấp bậc của nhà quản trị, các kỹ năng then chốt mà nhà quản trị cần phải có để thực hiện các chức năng mà nhà quản trị cần thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức 2. CLO2 - Vận dụng các tư tưởng quản lý phù hợp vào điều kiện hoạt động cụ thể của doanh nghiệp 3. CLO3 - Nhận diện, phân tích và đánh giá được những tác động của yếu tố môi trường vào tổ chức nhằm giúp tổ chức xác định được những cách thức để thích nghi với sự tác động của nó 4. CLO4 - Vận dụng các kỹ thuật hoạch định, các công cụ hỗ trợ cho công tác hoạch định nhằm giúp người học thực hành hoạch định cho một số tình huống cụ thể 5. CLO5 – Vận dụng để lựa chọn các mô hình tổ chức quản trị vào thực tiễn từng doanh nghiệp. Vận dụng nguyên tắc và quy trình ủy quyền để thực hành ủy quyền hợp lý 6. CLO6 – Phân tích những ưu nhược điểm của từng phong cách lãnh đạo để lựa chọn những phong cách lãnh đạo phù hợp với từng hoàn cảnh, môi trường khác nhau 7. CLO7 - Vận dụng quy trình kiểm tra, các công cụ kiểm tra để thực hành kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp	PLO1 PLO2 PLO5 PLO9
13.	Ngôn ngữ học thuật	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật	PLO1 PLO2 PLO8

		3. CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật	
14.	Toán dụng 1 ứng	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế	PLO1 PLO7
15.	Toán dụng 2 ứng	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm cơ bản về ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hệ phương trình tuyến tính, không gian véc-tơ, độc lập tuyến tính, cơ sở, tọa độ của véc-tơ 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các phép toán trên ma trận trong một số bài toán ứng dụng, thực hiện tính toán trên ma trận, tính định thức 3. CLO3 - Áp dụng một số phương pháp để giải các dạng hệ phương trình tuyến tính 4. CLO4 - Nhận biết một cơ sở của một không gian véc-tơ, tính toán để tìm tọa độ của một véc-tơ theo một cơ sở 5. CLO5 - Phân tích một số bài toán ứng dụng, vận dụng các kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính và không gian véc-tơ để giải quyết	PLO1 PLO7
16.	Xác suất Thống kê	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó,	PLO1 PLO6 PLO7

		người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	
17.	Hóa học ứng dụng B	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên khối kỹ thuật các kiến thức cơ bản về cấu tạo chất, liên kết hóa học, nhiệt động hóa học, cân bằng hóa học, động hóa học, điện hóa học, hóa học nước và một số vật liệu hóa học ứng dụng. Học phần giúp sinh viên hiểu bản chất các quá trình hóa học/hóa lý liên quan đến chuyển hóa năng lượng, vật liệu, môi trường và một số hiện tượng kỹ thuật như ăn mòn, hấp phụ, xúc tác, xử lý nước; đồng thời bước đầu vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn kỹ thuật theo hướng an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng như liên kết hóa học, cân bằng hóa học, tốc độ phản ứng, điện hóa và tính chất của một số vật liệu thông dụng 2. CLO2 - Giải thích được các hiện tượng hóa học trong thực tế kỹ thuật như ăn mòn kim loại, xử lý nước, hấp phụ, xúc tác và mối liên hệ giữa cấu trúc – tính chất - ứng dụng của vật liệu 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức hóa học để phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp cho một số vấn đề liên quan đến vật liệu, nước và môi trường trong kỹ thuật 4. CLO4 - Hình thành tư duy khoa học, khả năng học tập liên ngành và ý thức sử dụng vật liệu, hóa chất một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường	PLO1 PLO10
18.	Vật lý ứng dụng 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng và ứng dụng cơ bản của các định luật vật lý như cơ học, nhiệt động lực học, điện trường, từ trường, trường điện từ - sóng điện từ và lý thuyết lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm, đại lượng và các định luật vật lý cơ bản 2. CLO2 - Có kỹ năng thực hành thí nghiệm, hiểu rõ mối liên hệ giữa lý thuyết và thực nghiệm vật lý 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức vật lý và rèn luyện khả năng tư duy khoa học để học các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành 4. CLO4 - Đánh giá, phân tích nguyên lý vật lý trong các ứng dụng khoa học kỹ thuật và đời sống	PLO1 PLO7
19.	Kỹ năng số	1. Mô tả:	PLO1 PLO2 PLO3

		Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	
20.	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	PLO2 PLO7 PLO9
21.	<i>Vật lý ứng dụng 2</i>	1. Mô tả: Học phần Vật lý ứng dụng 2 có trọng tâm là vận dụng vào thực tế các nội dung kiến thức theo ba chủ đề: Cơ học và nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và lượng tử 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử vào các nội dung liên quan của các học phần cơ sở và chuyên ngành 2. CLO2 - Ứng dụng được các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử làm cơ sở để giải quyết các bài toán trong kỹ thuật 3. CLO3 - Đánh giá được khả năng ứng dụng các kiến thức vật lý về cơ học, nhiệt học, điện và từ, vật lý bán dẫn và vật lý lượng tử trong việc đề xuất ý tưởng cải tiến công nghệ, thiết bị liên quan đến chuyên ngành học	PLO1 PLO7

		4. CLO4 - Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng tư duy logic để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật	
22.	Phát triển bền vững	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	PLO1 PLO2 PLO10
23.	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	PLO1
24.	Công tác quốc phòng và an ninh	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi	PLO1

		dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh	
25.	Quân sự chung	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	PLO1
26.	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	
27.	Giáo dục thể chất chung	1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	PLO1
28.	Bơi lội 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	
29.	Bơi lội 2	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	PLO1
30.	Bóng đá 1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân	PLO1
31.	Bóng đá 2	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận	PLO1

		thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	
32.	<i>Bóng chuyền 1</i>	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất	PLO1
33.	<i>Bóng chuyền 2</i>	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	PLO1
34.	<i>Cầu lông 1</i>	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn	PLO1

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu	
35.	Cầu lông 2	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	PLO1
36.	Taekwondo 1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tình tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả 4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo	PLO1

		5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này	
37.	<i>Taekwondo 2</i>	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	PLO1
38.	<i>Aerobic 1</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương 5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu	PLO1
39.	<i>Aerobic 2</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO1

		1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	
40.	Pickleball 1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2. Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3. Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4. Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5. Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng	PLO1
41.	Pickleball 2	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	PLO1
42.	Vẽ kỹ thuật cơ khí	1. Mô tả:	PLO3 PLO8

		Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về: Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật (TCVN/ISO); Vẽ hình học; Phép chiếu và biểu diễn vật thể; Hình chiếu trục đo; Vẽ quy ước các mối ghép (ren, then, then hoa, chốt, đinh tán, hàn, khớp nối); Vẽ quy ước các chi tiết máy điển hình (ổ lăn, bánh răng, lò xo, bộ truyền đĩa xích); Biểu diễn dung sai kích thước và nhám bề mặt trên bản vẽ; Bản vẽ chi tiết; Bản vẽ lắp; Đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết; Giới thiệu ứng dụng phần mềm CAD trong vẽ kỹ thuật cơ khí. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các quy ước, tiêu chuẩn TCVN/ISO và phương pháp hình chiếu cơ bản trong vẽ kỹ thuật cơ khí. 2. CLO2: Biểu diễn vật thể và các đối tượng hình học trên bản vẽ kỹ thuật bằng đúng phép chiếu, hình cắt và mặt cắt theo tiêu chuẩn TCVN/ISO trong kỹ thuật cơ khí. 3. CLO3: Vẽ quy ước các chi tiết máy điển hình và các mối ghép thông dụng (ren, then, hàn, bánh răng, lò xo, xích...) trong kỹ thuật cơ khí đúng tiêu chuẩn TCVN/ISO phục vụ thiết kế và chế tạo. 4. CLO4: Đọc bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp để xác định yêu cầu kỹ thuật, kết cấu lắp ghép và điều kiện làm việc của chi tiết.	
43.	Thực hành vẽ kỹ thuật cơ khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng ứng dụng phần mềm AutoCAD Mechanical để lập các bản vẽ kỹ thuật cơ khí theo tiêu chuẩn TCVN và ISO, phục vụ trực tiếp cho thiết kế và chế tạo cơ khí trong ngành Công nghệ Chế tạo máy. Nội dung gồm: thực hành các lệnh vẽ và hiệu chỉnh; quản lý lớp theo tiêu chuẩn bản vẽ; lập bản vẽ chi tiết máy điển hình (trục, bánh răng, mối ghép); lập bản vẽ lắp cụm chi tiết máy phục vụ thiết kế và chế tạo; xuất và in bản vẽ theo tiêu chuẩn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Thực hiện các lệnh vẽ, hiệu chỉnh, quản lý lớp và ghi kích thước trong phần mềm AutoCAD Mechanical đúng quy trình làm việc vẽ kỹ thuật cơ khí. 2. CLO2: Lập bản vẽ chi tiết máy điển hình trong ngành chế tạo máy (trục, bánh răng, mối ghép) theo tiêu chuẩn TCVN/ISO trên phần mềm AutoCAD Mechanical. 3. CLO3: Lập bản vẽ lắp cụm chi tiết máy phục vụ thiết kế và chế tạo cơ khí trên phần mềm AutoCAD Mechanical đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.	PLO2 PLO3 PLO8
44.	Dung sai	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dung sai kích thước; dung sai lắp ghép bề mặt trơn; chuỗi kích thước; dung sai hình học; nhám bề mặt; dung sai kích thước góc; dung sai, lắp ghép mối ghép ren; dung sai, lắp ghép mối ghép then và then hoa; dung sai truyền động bánh răng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các khái niệm cơ bản về dung sai kích thước, dung sai hình học, hệ thống dung sai - lắp ghép, chuỗi kích thước và nhám bề mặt. 2. CLO2: Tính toán dung sai kích thước của chi tiết theo tiêu chuẩn. 3. CLO3: Lựa chọn dung sai lắp ghép phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. 4. CLO4: Lựa chọn dung sai hình học và nhám bề mặt phù hợp với chức năng làm việc của chi tiết. 5. CLO5: Phân tích chuỗi kích thước của chi tiết máy và lắp ráp.	PLO3 PLO4 PLO7

45.	Kỹ thuật đo lường	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về: Các khái niệm cơ bản về đo lường; Dụng cụ đo kích thước thẳng và kích thước góc cơ bản; Dụng cụ và thiết bị so; Đo quang học và giao thoa quang học; Đo tọa độ; Đo các thông số hình dạng hình học; Đo nhám bề mặt; Đo thông số hình học của ren, then, then hoa, bánh răng; Đo lường ảo; Một số vấn đề cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng; Một số công cụ quản lý chất lượng; Kiểm soát chất lượng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày các khái niệm cơ bản về đo lường; nguyên lý, cấu tạo, cách sử dụng một số dụng cụ, thiết bị đo lường hình học cơ bản. 2. CLO2. Vận dụng được các công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê để phân tích và đánh giá sai số trong quá trình đo lường cơ khí. 3. CLO3: Thiết lập phương án đo kiểm hình học chi tiết máy sử dụng thiết bị đo cơ khí và công nghệ đo lường ảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ.	PLO4 PLO5 PLO6 PLO7
46.	Thực hành kỹ thuật đo	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản về sử dụng các dụng cụ đo lường cầm tay trong cơ khí, đo độ sai lệch hình dạng, đo sai lệch hướng, đo sai lệch vị trí, đo sai lệch độ đảo, đo các thông số chi tiết ren tam giác, hệ mét, đo các thông số của bánh răng trụ, đo nhám bề mặt chi tiết máy, đo lường ảo sai lệch hình học chi tiết máy 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Sử dụng các dụng cụ đo lường cầm tay để kiểm tra kích thước và thông số hình học của chi tiết máy. 2. CLO2. Sử dụng máy đo độ nhám để xác định các chỉ số nhám bề mặt của chi tiết. 3. CLO3. Phân tích các sai lệch hình học của chi tiết máy bằng công nghệ đo lường ảo và thiết kế 3D. 4. CLO4. Thiết lập phương án kiểm tra sai lệch hình học cho chi tiết máy dựa trên yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thiết bị thực tế. 5. CLO5. Biện luận kết quả đo lường và các sai số phát sinh thông qua hoạt động thảo luận nhóm.	PLO4 PLO6 PLO7 PLO8
47.	Kỹ thuật nhiệt	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về nhiệt động lực học và truyền nhiệt như nhiệt lượng và công, môi chất và các thông số trạng thái của môi chất, khí lý tưởng và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, định luật nhiệt động thứ nhất, định luật nhiệt động thứ hai, hơi nước, không khí ẩm; quá trình lưu động của khí và hơi; chu trình nhiệt động của động cơ nhiệt và máy lạnh; các phương thức truyền nhiệt cơ bản: dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ; các thiết bị trao đổi nhiệt. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích các khái niệm, thông số trạng thái, định luật nhiệt động lực học, cơ chế truyền nhiệt và nguyên lý hoạt động cơ bản của các chu trình nhiệt động, máy nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.	PLO1 PLO7

		2. CLO2. Mô tả đặc điểm và diễn biến của các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng, hơi nước, không khí ẩm và các quá trình lưu động trong các thiết bị kỹ thuật nhiệt. 3. CLO3. Tính toán các thông số trạng thái, nhiệt lượng, công, hiệu suất chu trình nhiệt động, các thông số của không khí ẩm và các bài toán truyền nhiệt cơ bản trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. 4. CLO4. Sử dụng bảng tra, đồ thị trạng thái và các quan hệ nhiệt động để xác định thông số môi chất, phân tích quá trình nhiệt động và truyền nhiệt trong các hệ thống kỹ thuật. 5. CLO. Phân tích ảnh hưởng của các thông số vận hành đến đặc tính nhiệt động, hiệu quả trao đổi nhiệt và hiệu suất của chu trình hoặc thiết bị nhiệt cơ bản. 6. CLO6. Đánh giá tính phù hợp của chu trình nhiệt động, phương thức truyền nhiệt hoặc thiết bị trao đổi nhiệt trong một số ứng dụng kỹ thuật dựa trên yêu cầu vận hành và hiệu quả năng lượng.	
48.	Cơ kỹ thuật	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức về: giới thiệu về tĩnh học, cân bằng của chất điểm; mô men của lực và các hệ lực tương đương; cân bằng của vật rắn; phân tích kết cấu; đặc trưng hình học; động học chất điểm; động học vật rắn; động lực học chất điểm; động lực học vật rắn; rung động. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Phân loại lực, hệ lực, mô men, liên kết và dạng chuyển động của điểm, vật rắn trong các hệ thống cơ khí. CLO2: Tính toán lực, phản lực liên kết và trạng thái cân bằng của cơ cấu, kết cấu và hệ giá đặt trong sản xuất cơ khí. CLO3: Phân tích giàn, khung và kết cấu máy nhằm xác định đặc trưng hình học và tải trọng phục vụ thiết kế, đánh giá độ bền và độ cứng. CLO4: Phân tích bài toán động lực học và rung động của hệ cơ khí nhằm xác định các quan hệ giữa lực, vận tốc, gia tốc, công và năng lượng trong quá trình vận hành thiết bị.	PLO1 PLO3 PLO7
49.	Sức bền vật liệu	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cơ học vật rắn biến dạng bao gồm: nội lực, ứng suất và biến dạng; đặc trưng cơ học vật liệu; thanh chịu lực dọc trục; thanh chịu xoắn; xây dựng biểu đồ nội lực dầm chịu uốn; ứng suất pháp trong dầm chịu uốn; ứng suất tiếp trong dầm chịu uốn; đường đàn hồi của dầm chịu uốn; thanh chịu lực phức tạp; hiện tượng mất ổn định và tiêu chuẩn đánh giá độ bền. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày khái niệm cơ bản về bài toán sức bền vật liệu, đặc trưng cơ học và ứng xử cơ học của vật liệu. 2. CLO2: Mô tả ứng suất pháp, ứng suất tiếp, biến dạng dài, biến dạng trượt; mối quan hệ giữa ứng suất và biến dạng. 3. CLO3: Tính nội lực, ứng suất, biến dạng, chuyển vị trong thanh chịu lực dọc trục, thanh chịu xoắn, và thanh chịu uốn. 4. CLO4: Tính ứng suất pháp, ứng suất tiếp trong thanh chịu lực tổng hợp. 5. CLO5: Tính lực tới hạn trong thanh chịu nén với hiện tượng mất ổn định (buckling).	PLO1 PLO3 PLO7

		6. CLO6: Tính trạng thái ứng suất (ứng suất chính và phương chính, ứng suất trượt lớn nhất và phương trượt), và áp dụng các tiêu chuẩn phá hủy vật liệu.	
50.	Trang bị điện và điện tử	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện sin một pha và ba pha; cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử; mạch khuếch đại điện tử; mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều. Phần thực hành thông qua các bài như: Sử dụng các thiết bị đo như đồng hồ vạn năng, dao động ký; lắp ráp, đo lường và phân tích các mạch điện một pha, ba pha; sử dụng các khí cụ điện lắp ráp mạch điều khiển động cơ khởi động trực tiếp, đấu nối sao/tam giác, đảo chiều quay; thực hành với các linh kiện và mạch điện tử cơ bản; mô phỏng và kiểm chứng mạch bằng phần mềm chuyên dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Hiểu các định luật và nguyên lý cơ bản của mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều một pha và ba pha, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện, khí cụ điện, linh kiện điện tử. 2. CLO2: Phân tích các mạch điện, mạch khuếch đại điện tử, mạch điện tử biến đổi nguồn xoay chiều sang một chiều, mạch điều khiển động cơ điện. 3. CLO3: Thiết kế và mô phỏng trên các phần mềm ứng dụng các mạch điện, điện tử cơ bản, mạch điều khiển và đảo chiều quay động cơ điện. 4. CLO4: Lắp ráp, khảo sát mạch điện, điện tử và điều khiển động cơ điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.	PLO1 PLO7
51.	Thiết kế máy 1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổng quan thiết kế máy; cấu trúc động học và sơ đồ nguyên lý của máy; phân tích động học cơ cấu; tổng hợp cơ cấu; phân tích lực trên cơ cấu phẳng; cơ cấu cam; cơ cấu đặc biệt; cơ cấu không gian và robot; chuyển động thực và cân bằng máy; ứng dụng phần mềm trong thiết kế cơ cấu máy. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày cơ sở thiết kế máy, quy trình thiết kế nguyên lý máy, cấu trúc động học và bậc tự do của cơ cấu máy. 2. CLO2. Tính toán các thông số động học và lực học cơ bản của cơ cấu phẳng trong thiết kế máy. 3. CLO3. Phân tích nguyên lý làm việc của cơ cấu phẳng, cơ cấu cam, cơ cấu đặc biệt, cơ cấu không gian và robot ở mức cơ bản. 4. CLO4. Đánh giá phương án nguyên lý cơ cấu máy theo yêu cầu chuyển động, lực dẫn động, cân bằng máy và tính khả thi kỹ thuật. 5. CLO5. Thiết kế phương án cơ cấu máy đơn giản có sơ đồ nguyên lý, tính toán cơ bản, mô phỏng và thuyết minh kỹ thuật.	PLO3 PLO7 PLO8
52.	Thiết kế máy 2	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: mối ghép hàn; mối ghép bằng ren; mối ghép đinh tán; truyền động bánh ma sát; truyền động bánh răng; truyền động xích; truyền động đai; truyền động trục vít-bánh vít, vít - đai ốc; trục và các chi tiết kết hợp; ổ đỡ trục; lò xo. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO3 PLO7 PLO8

		1. CLO1. Kiểm tra bền và tính toán thiết kế được các mối ghép, các chi tiết máy dùng chung. 2. CLO2. Phân tích và tính toán được các thông số động học, lực học máy các bộ truyền. 3. CLO3. Lựa chọn và tính toán được hệ truyền động trong cơ khí.	
53.	Đồ án thiết kế máy	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung thực hiện thiết kế máy gồm: cơ sở thực hiện đồ án và tính toán động học; thiết kế bộ truyền đai, xích; thiết kế bộ truyền bánh răng, trục vít-bánh vít; tính toán trục, khớp nối, lựa chọn ổ lăn; thiết kế vỏ hộp giảm tốc; lập bản vẽ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Tính toán công suất, hiệu suất và thông số động học hệ truyền động; 2. CLO2. Tính toán bộ truyền đai, xích, bánh răng, trục vít - bánh vít; 3. CLO3. Tính toán trục, khớp nối và các chi tiết khác của hộp giảm tốc; 4. CLO4. Thực hiện thuyết minh đồ án, bản vẽ lắp hộp giảm tốc và bản vẽ chi tiết máy.	PLO3 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10
54.	Thực tập cơ khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản trong xưởng cơ khí, bao gồm: an toàn lao động trong xưởng và sử dụng các dụng cụ đo trong cơ khí; thực hành hàn hồ quang và hàn/cắt kim loại bằng khí; thực hành gia công cơ khí trên các máy công cụ truyền thống như máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích yêu cầu an toàn, quy trình và tiêu chí kỹ thuật của các bài thực tập cơ khí. 2. CLO2: Chuẩn bị máy, thiết bị, dụng cụ, vật tư và vị trí làm việc cho từng bài thực tập. 3. CLO3: Hàn các mối hàn cơ bản và thực hiện cắt kim loại bằng khí theo đúng quy trình kỹ thuật. 4. CLO4: Gia công chi tiết trên máy tiện, máy phay, máy khoan và máy mài theo yêu cầu kỹ thuật. 5. CLO5: Đánh giá chất lượng sản phẩm thực tập bằng dụng cụ đo thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật. 6. CLO6: Trình bày kết quả và nội dung kỹ thuật của bài thực tập.	PLO4 PLO8 PLO10
55.	Kỹ thuật thủy khí	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và ứng dụng của thủy lực và khí nén, bao gồm: các tính chất, đại lượng và phương trình cơ bản của lưu chất; nguyên lý, cấu tạo và đặc tính làm việc của các máy thủy khí kiểu động học và kiểu thể; nguyên lý truyền động và các phần tử điều khiển điều chỉnh; các phần tử phụ trong hệ thống thủy khí; và ứng dụng của hệ thống thủy khí trong máy móc và hệ thống kỹ thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được các tính chất, đại lượng và phương trình cơ bản của lưu chất sử dụng trong kỹ thuật thủy lực và khí nén. 2. CLO2: Giải thích được nguyên lý làm việc, cấu tạo và đặc tính của các máy thủy khí và các phần tử trong hệ thống thủy lực – khí nén.	PLO3 PLO7

		3. CLO3: Xác định được các thông số vận hành cơ bản và yêu cầu kỹ thuật của một số thiết bị và hệ thống thủy khí đơn giản. 4. CLO4: Vận dụng các công thức cơ bản của lưu chất trong tính toán và phân tích hoạt động của hệ thống thủy lực và khí nén. 5. CLO5: Nhận diện và giải thích được nguyên lý truyền động, điều khiển, các hư hỏng, sự cố thường gặp trong hệ thống thủy khí	
56.	Kỹ thuật bảo trì	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về bảo trì công nghiệp; Tổ chức quản lý bảo trì; Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của máy; Quản lý bảo trì theo năng suất và độ tin cậy; Kỹ thuật giám sát rung động; Kỹ thuật giám sát hạt mòn, tình trạng dầu bôi trơn và môi chất công tác; Kỹ thuật giám sát âm thanh và nhiệt độ; Kỹ thuật giám sát khuyết tật không phá hủy; Lập kế hoạch bảo trì; Bảo trì hệ thống thủy lực, khí nén; Bảo trì bơm, quạt, máy nén, van; Bảo trì hệ thống hút và quạt thông gió; bảo trì thiết bị lò hơi. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Nhận diện được chiến lược, giải pháp và công cụ phục vụ bảo trì; 2. CLO2. Mô tả cấu trúc tổ chức bảo trì và lựa chọn hệ thống quản lý bảo trì trong nhà máy; 3. CLO3. Tổ chức quản lý bảo trì theo năng suất, độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của thiết bị; 4. CLO4. Áp dụng các kỹ thuật giám sát tình trạng vào bảo trì; 5. CLO5. Lập kế hoạch bảo trì cho máy. 6. CLO6. Bảo trì các máy và thiết bị cơ khí.	PLO5 PLO7 PLO10
57.	Phương pháp nghiên cứu khoa học	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học, bao gồm các khái niệm cơ bản về nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin, trình bày và công bố kết quả nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các công cụ AI trong nghiên cứu và liên chính học thuật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): CLO1: Trình bày các khái niệm, thuật ngữ và hệ thống lý luận cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. CLO2: Xác định đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. CLO3: Sử dụng các công cụ AI trong nghiên cứu theo nguyên tắc liên chính học thuật. CLO4: Trình bày và công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo quy chuẩn học thuật. CLO5: Viết hoàn chỉnh thuyết minh đề cương đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn lựa chọn.	PLO2 PLO6 PLO8 PLO10
58.	Cơ sở công nghệ chế tạo máy	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức về: nguyên lý cắt gọt; các phương pháp gia công truyền thống; các phương pháp gia công phi truyền thống; chất lượng bề mặt; độ chính xác gia công; gá đặt chi tiết gia công; phương pháp thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết; quy trình công nghệ gia các họ chi tiết điển hình; cơ sở công nghệ lắp ráp; thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp; phương pháp lắp một số mối lắp thông dụng; kiểm tra chất lượng lắp ráp; cơ giới hóa và tự động hóa lắp ráp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO4 PLO7 PLO10

		1. CLO1: Giải thích các nguyên lý cắt gọt kim loại và đặc trưng động học máy công cụ. 2. CLO2: Áp dụng các nguyên tắc chọn chuẩn và gá đặt trong gia công chi tiết. 3. CLO3: Lựa chọn phương pháp gia công truyền thống và phi truyền thống phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. 4. CLO4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công. 5. CLO5: Phân tích quy trình công nghệ gia công chi tiết điển hình và quy trình lắp ráp. 6. CLO6: Đánh giá phương án công nghệ gia công hoặc lắp ráp nhằm lựa chọn giải pháp hợp lý.	
59.	Kỹ thuật chế tạo 1	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cơ bản bao gồm các quá trình chế tạo; vật liệu kỹ thuật, các phương pháp đúc; các phương pháp tạo hình biến dạng; các phương pháp hàn; luyện kim bột; thực hành: quan sát cấu trúc tế vi của thép và gang; đo độ cứng vật liệu; nhiệt luyện; mô phỏng quá trình đúc kim loại; mô phỏng dập khối. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày đặc điểm cơ bản của vật liệu kỹ thuật và các quá trình chế tạo cơ khí. 2. CLO2: Giải thích mối liên hệ giữa thành phần, tổ chức tế vi, nhiệt luyện và cơ tính của vật liệu kim loại. 3. CLO3: Phân tích nguyên lý, đặc điểm công nghệ và phạm vi ứng dụng của các phương pháp đúc, tạo hình biến dạng, hàn và luyện kim bột. 4. CLO4: Lựa chọn phương pháp chế tạo phôi phù hợp với vật liệu, hình dạng chi tiết, yêu cầu chất lượng và điều kiện sản xuất. 5. CLO5: Thực hiện các bài thực hành nhiệt luyện, quan sát cấu trúc tế vi, kiểm tra độ cứng, mô phỏng quá trình đúc và dập khối theo quy trình kỹ thuật.	PLO4 PLO7 PLO10
60.	Đồ án công nghệ chế tạo máy	1. Mô tả: Thực hiện đồ án lập quy trình công nghệ gia công chi tiết máy với các nội dung: Xác định dạng sản xuất, phân tích chi tiết gia công, chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi, xây dựng phương án gia công, thiết kế nguyên công, xác định lượng dư gia công, xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản, xây dựng bản vẽ phôi và bản vẽ nguyên công. Sinh viên thực hiện đồ án theo nhóm 2-3 sinh viên. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Phân tích chi tiết gia công để xác định yêu cầu kỹ thuật, dạng sản xuất, dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi phù hợp. 2. CLO2: Xây dựng phương án gia công và thiết kế trình tự các nguyên công gia công cơ cho chi tiết trong điều kiện sản xuất hàng loạt hoặc hàng khối. 3. CLO3: Tính toán lượng dư gia công, chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản bằng phương pháp tính toán phân tích và tra bảng. 4. CLO4: Hoàn thiện và trình bày đầy đủ hồ sơ đồ án, bao gồm bản vẽ chi tiết, bản vẽ phôi và các bản vẽ nguyên công theo tiêu chuẩn kỹ thuật.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7 PLO8 PLO10
61.	CAD	1. Mô tả:	PLO2 PLO3

		Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về CAD, Phân cứng và phần mềm trong CAD, Đồ họa vi tính, Mô hình hóa hình học, Mô hình khối, Mô hình hóa lắp ráp, Trao đổi dữ liệu, Quản lý dữ liệu sản phẩm, Giới thiệu một hệ thống CAD. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích các khái niệm cơ bản về CAD, đồ họa vi tính và các phương pháp mô hình hóa hình học. 2. CLO2: Áp dụng các phép biến đổi hình học và phương pháp biểu diễn hình học trong xây dựng mô hình số. 3. CLO3: Xây dựng mô hình khối và mô hình lắp ráp bằng hệ thống CAD theo nguyên tắc thiết kế tham số. 4. CLO4: Thực hiện trao đổi dữ liệu và quản lý dữ liệu sản phẩm trong môi trường CAD theo đúng định dạng và quy trình. 5. CLO5: Phân tích phương pháp mô hình hóa hình học để lựa chọn cách xây dựng mô hình phù hợp với yêu cầu thiết kế.	PLO4 PLO7
62.	Thực hành CAD	1. Mô tả: Sử dụng phần mềm Creo Parametric để: Xây dựng mô hình chi tiết 3D; Xây dựng mô hình lắp ráp 3D; Xây dựng bản vẽ 2D của chi tiết; Xây dựng bản vẽ 2D của lắp ráp; Phân tích và tối ưu mô hình; Xuất dữ liệu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Xây dựng mô hình chi tiết 3D trong môi trường CAD theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo đầy đủ kích thước, quan hệ ràng buộc và cấu trúc mô hình tham số hợp lý. 2. CLO2: Xây dựng mô hình lắp ráp 3D từ các chi tiết đã tạo đảm bảo đúng quan hệ lắp ghép. 3. CLO3: Tạo bản vẽ kỹ thuật 2D từ mô hình 3D theo tiêu chuẩn trình bày bản vẽ cơ khí (TCVN), bao gồm hình chiếu, kích thước, dung sai và ký hiệu kỹ thuật cơ bản. 4. CLO4: Phân tích và hiệu chỉnh mô hình CAD để đảm bảo tính chỉnh sửa, khả năng tái sử dụng và tính chính xác kỹ thuật của chi tiết hoặc lắp ráp. 5. CLO5: Xuất dữ liệu CAD phục vụ gia công, in 3D hoặc tích hợp với phần mềm khác.	PLO2 PLO3 PLO4 PLO8
63.	CAM	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Tổng quan về CAM, Điều khiển số, Cơ sở lập trình gia công chi tiết nhờ máy tính, Lập trình gia công chi tiết bằng ngôn ngữ lập trình NC, Lập trình gia công chi tiết bằng công nghệ CAD/CAM, Giới thiệu một hệ thống CAM Gia công ảo, Công nghệ nhóm và CAPP, Kiểm soát chất lượng nhờ máy tính, Lập kế hoạch và quản lý sản xuất. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích vai trò, ứng dụng và mối liên hệ giữa hệ thống CAM, điều khiển số CNC, lập trình gia công, mô phỏng, kiểm soát chất lượng và lập kế hoạch sản xuất trong hệ thống chế tạo số. 2. CLO2: Lập trình gia công chi tiết bằng ngôn ngữ NC và hệ thống CAD/CAM theo đúng quy trình kỹ thuật. 3. CLO3: c) Sử dụng hệ thống CAM và công cụ gia công ảo để mô phỏng, kiểm tra và xác minh chương trình gia công. 4. CLO4: d) Phân tích mối quan hệ giữa lập trình CAM, tổ chức gia công và các hoạt động kiểm soát chất lượng, lập kế hoạch sản xuất nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả gia công.	PLO2 PLO3 PLO4 PLO7

64.	Thực hành CAM	1. Mô tả: Sử dụng phần mềm Creo Parametric để lập trình tiện, lập trình phay với các nội dung sau: Thiết lập tập tin gia công và các thông số cơ bản khi phay; Lập trình phay (Face Milling, Volume rough, Roughing và Re-rough, Pocketing, Profile Milling, Drilling) Xuất chương trình gia công phay; Thiết lập tập tin gia công và các thông số cơ bản khi tiện; Lập trình tiện (Area Turning, Groove Turning, Drilling, Boring); Xuất chương trình gia công tiện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Thiết lập môi trường gia công trong hệ thống CAM, bao gồm xác định phôi, hệ tọa độ, dụng cụ và thông số công nghệ cơ bản. 2. CLO2: Xây dựng và mô phỏng đường chạy dao cho gia công phay 3 trục và tiện 2 trục theo đúng quy trình kỹ thuật. 3. CLO3: Phân tích kết quả mô phỏng để phát hiện va chạm, dư vật liệu hoặc sai lệch thông số và hiệu chỉnh chương trình gia công phù hợp. 4. CLO4: Xuất chương trình gia công theo đúng định dạng với máy CNC	PLO2 PLO3 PLO4 PLO8
65.	CAE	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về ứng dụng máy tính và công nghệ tin học trong tính toán, phân tích và thiết kế kỹ thuật cơ khí nói chung; sử dụng các phần mềm máy tính chuyên dụng như phân tích ứng suất và biến dạng, giải bài toán truyền nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM; phân tích dòng chảy bằng CFD (computational fluid dynamic), phân tích động học và động lực học các cơ cấu nhiều khâu; phân tích mỗi kết cấu và tính chi phí, giá thành sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Hiểu cơ sở lý thuyết và áp dụng các nguyên tắc, quy trình sử dụng công nghệ CAE, phương pháp phần tử hữu hạn phục vụ cho thiết kế và mô phỏng số 2. CLO2: Mô hình hóa và giải các bài toán cơ học vật rắn bao gồm ứng suất, biến dạng để giải bằng các công cụ CAE chuyên dụng 3. CLO3: Mô hình hóa và giải các bài toán nhiệt, cơ nhiệt 4. CLO4: Phân tích mỗi kết cấu (fatigue) 5. CLO5: Mô hình hóa và giải các bài toán dòng chảy (cơ lưu chất) 6. CLO6: Mô phỏng động học và động lực học cơ cấu và máy 7. CLO7: Ước lượng chi phí, giá thành sản xuất bằng công nghệ CAE	PLO2 PLO3 PLO4 PLO7
66.	Thực hành CAE	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ tin học trong tính toán, phân tích và thiết kế kỹ thuật cơ khí; sử dụng các phần mềm máy tính chuyên dụng như phân tích ứng suất và biến dạng, giải bài toán truyền nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM; phân tích dòng chảy bằng CFD (computational fluid dynamic), phân tích động học và động lực học các cơ cấu nhiều khâu; phân tích mỗi kết cấu; tính chi phí, giá thành sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): 1. CLO1: Mô hình hóa và giải các bài toán cơ học vật rắn bao gồm ứng suất, biến dạng để giải bằng các công cụ CAE chuyên dụng 2. CLO2: Mô hình hóa và giải các bài toán nhiệt, cơ nhiệt	PLO2 PLO3 PLO4 PLO8

		3. CLO3: Phân tích mỗi kết cấu (fatigue) 4. CLO4: Mô hình hóa và giải các bài toán dòng chảy (cơ lưu chất) 5. CLO5: Mô phỏng động học và động lực học cơ cấu và máy 6. CLO6: Ước lượng chi phí, giá thành sản xuất bằng công nghệ CAE	
67.	Máy CNC và rô bốt	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức về đặc điểm cấu tạo máy công cụ CNC, cấu trúc của hệ điều khiển CNC, lập trình gia công trên máy CNC; đặc điểm cấu tạo của robot, lập trình điều khiển và mô phỏng robot trong công nghiệp lắp ráp, hàn, sơn, gia công. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích được đặc điểm cấu tạo cơ khí và hệ thống điều khiển của máy tiện và máy phay CNC 2. CLO2. Mô tả được cấu tạo và ứng dụng của robot công nghiệp 3. CLO3. Áp dụng các nguyên tắc cú pháp và mã lệnh để lập trình gia công trên máy phay CNC 4. CLO4. Áp dụng các nguyên tắc cú pháp và mã lệnh để lập trình gia công trên máy tiện CNC 5. CLO5. Mô phỏng, lập trình điều khiển robot	PLO3 PLO4 PLO7
68.	Thực hành CNC	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng cơ bản về lập trình NC và sử dụng máy tiện, phay, cắt dây, xung điện CNC để gia công chi tiết. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Thao tác, vận hành máy tiện CNC theo hướng dẫn. 2. CLO2. Thao tác, vận hành máy phay CNC 3 trục độc lập, an toàn và đúng quy trình. 3. CLO3. Thao tác, vận hành máy cắt dây CNC theo hướng dẫn. 4. CLO4. Thao tác, vận hành máy gia công tia lửa điện bằng điện cực định hình độc lập, an toàn và đúng quy trình.	PLO3 PLO4 PLO8
69.	Kỹ thuật ngược và in 3D	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Một số vấn đề cơ bản về kỹ thuật ngược, Phương pháp thu nhận dữ liệu, Các dạng mô hình số trong kỹ thuật ngược, Các thao tác kỹ thuật ngược cơ bản, Phần mềm dùng trong kỹ thuật ngược, Một số vấn đề cơ bản về in 3D, Quá trình in 3D, Một số công nghệ in 3D, Công cụ nhanh, Thiết kế đảm bảo in 3D. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích nguyên lý, quy trình và vai trò của kỹ thuật ngược và công nghệ in 3D trong hệ thống thiết kế – chế tạo số. 2. CLO2. Áp dụng kỹ thuật ngược để tạo mô hình CAD 3D chi tiết cơ khí. 3. CLO3. Áp dụng in 3D để tạo mẫu chi tiết cơ khí. 4. CLO4. Phân tích các phương pháp kỹ thuật ngược và phương án thiết kế in 3D theo các tiêu chí kỹ thuật nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu chế tạo.	PLO3 PLO4
70.	Thực hành kỹ thuật ngược và in 3D	1. Mô tả: Sử dụng phần mềm kỹ thuật ngược (Geomagic Design X) để xây dựng mô hình CAD từ dữ liệu quét 3D, xác định sai lệch mô hình, phân tích nguyên nhân sai lệch và hiệu chỉnh, chuẩn bị dữ liệu cho in 3D và vận hành máy in 3D.	PLO3 PLO8

		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Xây dựng mô hình CAD từ dữ liệu quét 3D theo đúng quy trình kỹ thuật ngược. 2. CLO2. Phân tích sai lệch mô hình 3D nhằm xác định nguyên nhân lỗi và đề xuất điều chỉnh thông số hoặc dữ liệu thiết kế phù hợp. 3. CLO3. Thiết lập dữ liệu in 3D phù hợp với yêu cầu công nghệ FDM. 4. CLO4. Vận hành máy in 3D theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định an toàn.	
71.	Đồ án thiết kế và chế tạo số	1. Mô tả: Thực hiện đồ án với các nội dung: Mô hình hóa khối, mô hình hóa lắp ráp, xuất bản vẽ 2D, phân tích phần tử hữu hạn, lập trình gia công, mô phỏng gia công và in 3D. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 1. CLO1. Thiết kế mô hình số của sản phẩm hoặc cụm chi tiết, bao gồm mô hình 3D, lắp ráp, bản vẽ kỹ thuật và kiểm tra kỹ thuật cơ bản bằng công cụ CAD/CAE phù hợp. 2. CLO2. Thực hiện quy trình chế tạo số cho sản phẩm hoặc chi tiết lựa chọn, bao gồm lập trình gia công, mô phỏng gia công và/hoặc chuẩn bị dữ liệu tạo mẫu bằng công nghệ in 3D. 3. CLO3. Đánh giá kết quả thiết kế và chế tạo số của sản phẩm dựa trên mô phỏng, tạo mẫu hoặc đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật để đề xuất hiệu chỉnh phù hợp. 4. CLO4. Trình bày hồ sơ đồ án theo quy trình phát triển sản phẩm số, thể hiện khả năng tích hợp các công cụ CAD/CAE/CAM/In 3D trong giải quyết bài toán kỹ thuật.	PLO3 PLO4 PLO7 PLO8 PLO9
72.	Thực tập tổng hợp	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng về tổ chức quản lý, quy tắc an toàn lao động tại nhà máy, phân xưởng; bố trí thiết bị và hệ thống sản xuất tự động trong nhà máy; tùy theo điều kiện của cơ sở sản xuất, người học sẽ thực hiện một trong các nội dung sau: thiết kế, chế tạo máy và thiết bị công nghiệp với sự hỗ trợ của máy tính; thiết kế chế tạo khuôn mẫu; lập trình gia công, mô phỏng gia công; kỹ thuật ngược và in 3D. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Mô tả cơ cấu tổ chức quản lý, phương thức sản xuất, quy tắc an toàn lao động, sơ đồ bố trí phân xưởng và nguyên lý cấu tạo máy công cụ tại nhà máy nơi thực tập. và một trong các chuẩn đầu ra theo các hướng chuyên môn sau: 2. CLO2. Thiết kế, chế tạo máy và thiết bị công nghiệp với sự hỗ trợ của máy tính; 3. CLO3. Thiết kế chế tạo khuôn mẫu, lập trình gia công, mô phỏng gia công; 4. CLO4. Kỹ thuật ngược và in 3D.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10
73.	Thiết bị nuôi trồng thủy sản	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức về hệ thống vận chuyển nước; thiết bị đảo nước, sục khí; thiết bị lọc và xử lý nước; thiết bị chế biến thức ăn; thiết bị cho ăn; thiết bị vận chuyển cá; thiết bị làm sạch ao nuôi lồng nuôi; thiết bị trong hệ thống nuôi tuần hoàn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	PLO3 PLO7

		1. CLO1. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị vận chuyển nước, đảo nước, lọc nước, sục khí, vận chuyển cá, chế biến thức ăn, cho ăn và hệ thống nuôi tuần hoàn trong nuôi trồng thủy sản. 2. CLO2. Lựa chọn các thiết bị đảo nước, sục khí, chế biến thức ăn, cho ăn, vận chuyển cá, làm sạch ao nuôi, lồng nuôi. 3. CLO3. Tính toán các thiết bị chế biến thức ăn, cho ăn, vận chuyển cá.	
74.	<i>Thiết bị chế biến thủy sản</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về thiết bị vận chuyển trong chế biến thủy sản; thiết bị làm sạch; thiết bị phân loại cá; thiết bị gia công cơ học thủy sản; máy tách kim loại; thiết bị đóng gói. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị vận chuyển, làm sạch, phân loại, gia công cơ học, tách kim loại và đóng gói sản phẩm trong chế biến thủy sản. 2. CLO2. Lựa chọn các thiết bị vận chuyển, làm sạch, phân loại, gia công cơ học, tách kim loại và đóng gói sản phẩm trong chế biến thủy sản. 3. CLO3. Tính toán các thiết bị vận chuyển, làm sạch, phân loại và gia công cơ học trong chế biến thủy sản.	PLO3 PLO7
75.	<i>Thiết kế đảm bảo chế tạo</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế chi tiết máy có tính công nghệ đảm bảo cho việc chế tạo phôi, gia công cắt gọt, lắp ráp và ứng dụng máy tính để kiểm tra tính công nghệ trong kết cấu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích các khái niệm, mục tiêu và quy trình áp dụng thiết kế đảm bảo chế tạo trong phát triển sản phẩm cơ khí. 2. CLO2. Áp dụng các nguyên tắc thiết kế đảm bảo chế tạo trong thiết kế chi tiết máy. 3. CLO3. Phân tích kết cấu chi tiết cơ khí để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chế tạo. 4. CLO4. Đánh giá tính công nghệ trong kết cấu và đề xuất giải pháp cải tiến phương án thiết kế phù hợp với quy trình chế tạo	PLO3 PLO4 PLO7
76.	<i>Hệ thống sản xuất</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về hệ thống sản xuất bao gồm tổng quan hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS); quản lý dụng cụ cắt trong FMS; tế bào gia công và trung tâm gia công linh hoạt trong FMS; hệ thống kiểm tra tự động của FMS; hệ thống vận chuyển tự động và tích trữ của FMS; hệ thống phân cứng trong FMS; phần mềm và hệ thống điều khiển FMS; tự động hóa trong sản xuất; hệ thống sản xuất tích hợp (CIM); phát triển sản phẩm dựa trên sản xuất tích hợp CIM 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Liệt kê các thành phần chính của hệ thống sản xuất linh hoạt FMS gồm hệ quản lý dụng cụ, tế bào gia công, trung tâm gia công, kiểm tra tự động, vận chuyển–tích trữ, phân cứng và phần mềm điều khiển. 2. CLO2. Giải thích cấu trúc và nguyên lý hoạt động của FMS và mối liên hệ giữa các phân hệ gia công, vận chuyển–tích trữ, kiểm tra và điều khiển.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7

		3. CLO3. Tính toán các chỉ tiêu định lượng cơ bản của hệ thống vận chuyển và tích trữ trong FMS theo dữ liệu và yêu cầu kỹ thuật cho trước. 4. CLO4. Phân tích cấu trúc phần cứng–phần mềm và cơ chế điều khiển trong FMS/CIM/QC để xác định luồng thông tin và điểm tích hợp trong hệ thống sản xuất. 5. CLO5. Đánh giá phương án triển khai hệ thống sản xuất tích hợp và môi trường thiết kế–sản xuất hợp tác cho một bài toán sản xuất cơ khí theo tiêu chí kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả kinh tế.	
77.	<i>Tự động hóa trong sản xuất cơ khí</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về hệ thống sản xuất bao gồm tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất trong chế tạo máy; thiết bị cơ bản trong hệ thống tự động; cấp phôi tự động; vận chuyển phôi liệu; dây chuyền tự động; tự động hóa quá trình kiểm tra; tự động hóa quá trình lắp ráp; tự động điều khiển các yếu tố công nghệ; hệ thống sản xuất FMS và CIM; hiệu quả kinh tế của tự động hóa quy trình công nghệ. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích vai trò, nhiệm vụ và xu hướng phát triển của tự động hóa trong sản xuất cơ khí. 2. CLO2. Mô tả cấu tạo và chức năng của các phần tử cơ bản trong hệ thống tự động hóa sản xuất. 3. CLO3. Áp dụng nguyên lý cấp phôi và vận chuyển tự động để xây dựng phương án cho một công đoạn sản xuất cơ khí. d. Phân tích phương án tự động hóa về cấu trúc dây chuyền và hiệu quả kinh tế cơ bản theo các chỉ tiêu phù hợp.	PLO3 PLO4 PLO5 PLO7
78.	<i>Thiết kế khuôn cho sản phẩm nhựa</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về vật liệu nhựa, các phương pháp gia công sản phẩm nhựa; quy trình thiết kế khuôn ép phun và các hệ thống khuôn; ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế; đồng thời trang bị kiến thức về các phương pháp chế tạo khuôn và lập quy trình chế tạo khuôn. 2. Chuẩn đầu ra học phần: 1. CLO1. Mô tả đặc tính của vật liệu nhựa và các phương pháp gia công sản phẩm nhựa 2. CLO2. Xác định quy trình thiết kế, các thông số cơ bản và các hệ thống chính của khuôn phun ép 3. CLO3. Ứng dụng CAD/CAE trong thiết kế và mô phỏng khuôn nhựa 4. CLO4. Lựa chọn vật liệu khuôn, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp gia công, hoàn thiện bề mặt khuôn phù hợp 5. CLO5. Thiết kế khuôn phun ép cho sản phẩm nhựa	PLO3 PLO4 PLO7
79.	<i>IoT trong công nghiệp</i>	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về IoT trong công nghiệp bao gồm tổng quan về IoT; Hệ thống thực - ảo CPS; Giao tiếp trong IoT; Lập trình điều khiển; Thiết bị thông minh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Giải thích các khái niệm, công nghệ nền tảng và ứng dụng của IoT trong công nghiệp. 2. CLO2. Sử dụng nền tảng Arduino và ngôn ngữ C để lập trình điều khiển hệ thống IoT cơ bản. 3. CLO3. Phân tích kiến trúc hệ thống IoT trong bài toán công nghiệp.	PLO3 PLO4 PLO7

		4. CLO4. Xây dựng hệ thống IoT với cảm biến và cơ cấu chấp đáp ứng tiêu chí chức năng, độ ổn định và chất lượng truyền thông.	
80.	Phát triển sản phẩm	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế và phát triển sản phẩm; quá trình phát triển sản phẩm và cơ cấu tổ chức; lập kế hoạch cho sản phẩm; xác định nhu cầu khách hàng; thiết lập các thông số kỹ thuật cho sản phẩm; xây dựng ý tưởng cho bài toán thiết kế; sàng lọc ý tưởng; thử nghiệm ý tưởng; cấu trúc sản phẩm; kiểu dáng công nghiệp; thiết kế để chế tạo; tạo mẫu sản phẩm. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1. Trình bày quy trình phát triển sản phẩm mới và mẫu sản phẩm. 2. CLO2. Xây dựng nhu cầu về sản phẩm phát triển. 3. CLO3. Thiết lập thông số kỹ thuật và ý tưởng phát triển sản phẩm. 4. CLO4. Xây dựng cấu trúc, kiểu dáng công nghiệp sản phẩm.	PLO2 PLO3 PLO5 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10
81.	Khóa luận tốt nghiệp	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học một số hướng nghiên cứu trong đồ án tốt nghiệp như sau: Thiết kế và phát triển sản phẩm; Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE/CNC trong thiết kế và chế tạo máy; Ứng dụng các quá trình chế tạo hiện đại trong chế tạo máy; Thiết kế khuôn mẫu; 2. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs): 1. CLO1. Áp dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong: Thiết kế, chế tạo, lập trình... liên quan tới chuyên môn thuộc đồ án tốt nghiệp; 2. CLO2. Thể hiện năng lực giao tiếp và làm việc theo nhóm trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp; 3. CLO3. Thể hiện quan điểm đạo đức trong công việc. 4. CLO4. Viết báo cáo đồ án tốt nghiệp.	PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo Thiết kế và chế tạo số được cụ thể hóa bằng các định hướng hành động sau nhằm đảm bảo thực hiện đúng triết lý giáo dục “Khai phóng - Dựng hành - Phụng sự” của Trường:

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

- Lộ trình học tập cá nhân hóa:

Ngay từ đầu khóa học, cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết lộ trình đào tạo, chuẩn đầu ra và quy chế đào tạo. Đội ngũ cố vấn học tập có nhiệm vụ theo sát tiến độ học tập, hỗ trợ sinh viên trong việc đăng ký học phần, cảnh báo học vụ kịp thời và tư vấn phương pháp học tập đại học hiệu quả phù hợp với năng lực từng cá nhân.

- Tư vấn hướng chuyên môn sâu:

Trong các học kỳ 6 và 7, người học phải làm việc với cố vấn học tập để được tư vấn về việc lựa chọn các học phần tự chọn. Việc này nhằm giúp người học xác định đúng phân nhánh

chuyên sâu phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và định hướng nghề nghiệp thực tế của bản thân sau khi tốt nghiệp.

8.2. Phương pháp dạy và học và triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Chương trình áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực như dạy học dựa trên dự án, dạy học tập dựa trên vấn đề, dạy học dựa trên tình huống, ... nhằm phát triển tối đa năng lực chủ động của sinh viên. Phương pháp giảng dạy từng học phần cụ thể được ghi trong đề cương học phần. Đặc biệt, các học phần đồ án, thực hành, thực tập chuyên ngành và tốt nghiệp được thiết kế theo hướng học tập trải nghiệm thông qua các giai đoạn:

- *Tiếp cận thực tế*: Tổ chức các buổi học thực tế ngay tại hệ thống xưởng thực hành của Nhà trường hoặc thông qua các đợt đi tham quan trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, nhà máy gia công cơ khí.

- *Thực hành, mô phỏng*: Người học được trực tiếp vận hành, sử dụng các thiết bị hiện đại (máy tiện/phay CNC, robot công nghiệp, máy in 3D, ...) kết hợp ứng dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên dụng để giải quyết triệt để các bài toán kỹ thuật thực tế phát sinh trong sản xuất.

- *Phân tích và đúc kết*: Thông qua việc xây dựng các báo cáo kỹ thuật, thuyết minh đồ án và bảo vệ sản phẩm, người học tự đúc kết kinh nghiệm nghề nghiệp thực tiễn dưới sự hướng dẫn, đồng hành chặt chẽ của giảng viên.

Nhà trường triển khai hình thức đồng giảng đối với các học phần có nội dung tích hợp hoặc đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa nhiều lĩnh vực chuyên môn (cơ khí, điện tử, tự động hóa, ...). Điều này giúp nâng cao tính toàn diện, liên kết chặt chẽ giữa lý thuyết nền tảng, kỹ năng vận hành và thực tiễn nghề nghiệp.

8.3. Phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập

- Đánh giá toàn diện theo năng lực:

Hệ thống đánh giá chuyển dịch từ kiểm tra ghi nhớ lý thuyết sang đánh giá năng lực thực hành, khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. Phương pháp đánh giá bám sát các chuẩn đầu ra của từng học phần. Phương pháp đánh giá từng học phần cụ thể được ghi trong đề cương học phần.

- Kết hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết:

Thực hiện thường xuyên thông qua đánh giá chuyên cần, các bài kiểm tra định kỳ theo nhiều hình thức khác nhau, kỹ năng thực hành, năng lực làm việc nhóm và kỹ năng báo cáo tiến độ dự án. Tổ chức thi giữa kỳ (đối với các học phần có thời lượng hơn 2 tín chỉ) và kết thúc học phần thông qua các hình thức: làm bài thi tự luận (đối với học phần lý thuyết); chấm điểm sản phẩm gia công và bảo vệ đồ án; báo cáo và bảo vệ kết quả thực tập chuyên ngành có sự xác nhận trực tiếp của kỹ sư hướng dẫn tại doanh nghiệp. Đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, khóa luận tốt nghiệp... dựa trên các rubric, ma trận đề thi đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị, chính xác và công bằng.

8.4. Phương thức tổ chức các học phần đặc thù

- Dạy học song hành các học phần thực hành

Các học phần lý thuyết chuyên ngành và học phần thực hành tương ứng bắt buộc phải tổ chức giảng dạy song hành trong cùng một học kỳ. Phương thức này giúp người học có thể áp dụng ngay lập tức kiến thức lý thuyết vừa tiếp thu vào các thao tác máy trực tiếp tại xưởng, từ đó tăng cường khả năng ghi nhớ sâu và thành thực kỹ năng thực hành gia công.

- Các học phần có thời lượng 2 tín chỉ

Nhà trường có thể bố trí các học phần giáo dục tổng quát và cơ sở ngành theo hình thức học cuốn chiếu trong nửa học kỳ nhằm tối ưu hóa thời gian biểu và đẩy nhanh tiến độ tích lũy lý thuyết nền tảng. Đối với các học phần chuyên ngành, bắt buộc phải tổ chức giảng dạy xuyên suốt toàn bộ học kỳ nhằm bảo đảm người học có đủ thời gian tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thành các bài tập thiết kế hoặc gia công đòi hỏi sự cẩn thận và tính liên tục cao trong quá trình học tập.

8.5. Cơ sở vật chất và học liệu

Để đảm bảo mục tiêu đào tạo ứng dụng, Trường Đại học Nha Trang cung cấp môi trường thực hành, thí nghiệm đồng bộ bao gồm:

- *Hệ thống xưởng thực hành cơ khí*: Chia thành các khu chức năng chuyên biệt bao gồm xưởng gia công cắt gọt truyền thống (máy tiện, máy phay, máy bào, máy mài), xưởng thực hành chế tạo số (hệ thống CNC hiện đại, máy in 3D, ...), xưởng hàn, xưởng nguội và xưởng tạo hình kim loại.

- *Phòng máy tính và phòng thí nghiệm chuyên dụng*: Hệ thống phòng máy cấu hình cao cài đặt các phần mềm phục vụ chu trình thiết kế và sản xuất khép kín (CAD/CAM/CAE). Phòng thí nghiệm Đo lường trang bị các dụng cụ đo cầm tay phổ biến, máy chiếu biên dạng, máy đo độ nhám bề mặt, các thiết bị kiểm tra cơ tính vật liệu.

- *Phòng thực hành tự động hóa & robot công nghiệp*: Phục vụ nghiên cứu, tích hợp hệ thống và lập trình điều khiển các tay máy robot trong dây chuyền sản xuất tự động, nhà máy thông minh.

Học liệu phục vụ chương trình đào tạo đảm bảo tính đầy đủ, cập nhật, có chiều sâu công nghệ và dễ dàng tiếp cận, đáp ứng tối ưu triết lý lấy người học làm trung tâm. Các học phần đều được cung cấp đề cương chi tiết, tài liệu tham khảo, bài giảng trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) để hỗ trợ sinh viên chủ động tự học và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Ngoài ra, Nhà trường đảm bảo cung cấp cho giảng viên và sinh viên quyền truy cập vào hệ thống thư viện điện tử, cơ sở dữ liệu khoa học uy tín trong và ngoài nước nhằm khuyến khích năng lực tự nghiên cứu, cập nhật các xu hướng công nghệ chế tạo và giải pháp kỹ thuật mới trên thế giới.

8.6 Tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên

Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần của chương trình đào tạo phải tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, thuộc các nhóm ngành phù hợp về chuyên môn với học phần giảng dạy, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên. Trường Đại học Nha Trang cũng áp dụng

Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo cần hiểu rõ vai trò của học phần mình phụ trách đối với việc đạt được các PLO/PI, đồng thời nắm vững mối liên kết chặt chẽ và tính kế thừa giữa học phần đó với các học phần khác trong toàn bộ cấu trúc chương trình đào tạo.

8.7. Cơ chế phối hợp và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp

- Doanh nghiệp tham gia đào tạo:

Sinh viên thực tập trải nghiệm doanh nghiệp (thời lượng 4 tín chỉ) tại các cơ sở, công ty chế tạo khuôn mẫu, cơ khí chính xác hoặc nhà máy sản xuất thiết bị công nghiệp nhằm giúp sinh viên cọ xát với môi trường kỷ luật lao động và dây chuyền sản xuất quy mô lớn.

- Doanh nghiệp đồng hướng dẫn và xây dựng đề tài:

Khuyến khích sự tham gia của các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật từ doanh nghiệp trong việc gợi ý đề tài đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học xuất phát từ chính nhu cầu cải tiến kỹ thuật thực tế của nhà máy. Doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào các hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.

- Hợp tác toàn diện:

Khoa Cơ khí kết hợp với doanh nghiệp định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm hướng nghiệp, ngày hội việc làm và tài trợ học bổng, trang thiết bị thực hành cho nhà trường.

8.7. Cập nhật chương trình đào tạo

Khoa Cơ khí chịu trách nhiệm định kỳ tổ chức đánh giá và cập nhật CTĐT theo Quy định 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Trường Đại học Nha Trang. Việc cập nhật nội dung giảng dạy phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt thông qua lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Sự điều chỉnh nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời xu hướng chuyển đổi số và sản xuất xanh, bền vững.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x		
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phân biện, phân tích, tổng hợp.			x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.			x	x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x	x	x	x			
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x									
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x	x	x	x	x	x			
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể				x	x					
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn					x					
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp			x	x		x	x			
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác		x			x					x
2.3. Kỹ năng phân biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi						x	x			x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm					x			x	x	
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp								x	x	
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x								
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		x						x	x	
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định					x			x	x	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân						x	x			x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					x		x			x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1*	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2*	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3*	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	M
				Toán ứng dụng 2	2	R
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	R
				Hóa học ứng dụng B	2	R
		PI1.4*	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Triết học Mác – Lênin	3	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.1*	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	Kỹ năng số	2	M
				Thực hành CAD	2	M
				Thực hành CAM	2	M
				Thực hành CAE	2	M
PLO3	Thiết kế máy và thiết bị công nghiệp cơ khí và thủy sản thông qua ứng dụng các công nghệ số,	PI3.1	Xác định các yêu cầu kỹ thuật, thông số vận hành và ràng buộc thực tiễn của máy, thiết bị phục vụ sản xuất cơ khí và thủy sản.	Đồ án thiết kế máy	2	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	M

PLO4	đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực tiễn.	PI3.2*	Thiết lập phương án kết cấu, nguyên lý làm việc và thông số kỹ thuật của máy và thiết bị.	Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	M
				Đồ án thiết kế máy	2	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI3.3	Kiểm chứng thiết kế thông qua tính toán, mô phỏng hoặc kiểm thử để đánh giá mức độ đáp ứng của phương án thiết kế bằng các công cụ số CAD/CAM/CAE.	Sức bền vật liệu	3	R
				CAD/CAM/CAE	3	M
				Đồ án thiết kế máy	2	M
		PI3.4*	Hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật bảo đảm khả năng chế tạo, lắp đặt và vận hành bằng các công cụ số CAD/CAM/CNC.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Đồ án thiết kế máy	2	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	M
		PI4.1*	Lập quy trình công nghệ chế tạo máy và thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật ứng dụng các công cụ CAD/CAM/CNC.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	M
PLO5	Chế tạo máy, thiết bị cơ khí và thủy sản đạt tiêu chuẩn kỹ thuật từ hồ sơ thiết kế số.	PI4.2	Vận hành các thiết bị gia công và lắp ráp để thực hiện quá trình chế tạo sản phẩm.	Thực hành CNC	1	R
				Thực tập tổng hợp	4	M
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI4.3*	Ứng dụng công nghệ số để kiểm soát chất lượng sản phẩm.	Thực tập cơ khí	3	R
				Thực hành CNC	1	R
				Thực tập tổng hợp	4	M
		PI5.1*	PI5.1: Xây dựng kế hoạch sản xuất cơ khí dựa trên các công cụ và dữ liệu số theo mục tiêu về tiến độ, chất lượng, nhân lực, vật tư và thiết bị.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	R
				Thực tập tổng hợp	4	R
		PI5.2*	Điều phối các nguồn lực sản xuất dựa trên dữ liệu và thông tin vận hành nhằm đáp ứng kế hoạch và năng lực thực tế.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Thực tập tổng hợp	4	R
				Thực tập tổng hợp	4	R
PLO5	Quản trị hoạt động sản xuất cơ khí dựa trên dữ liệu số nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.	PI5.3	Giám sát quá trình sản xuất thông qua dữ liệu số và các chỉ số vận hành nhằm đảm bảo sự tuân thủ quy trình, tiến độ và chất lượng sản phẩm.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Thực tập tổng hợp	4	R
				Thực tập tổng hợp	4	R
		PI5.4	Đánh giá và cải tiến quy trình tổ chức sản xuất dựa trên phân tích dữ liệu số và các chỉ số vận hành của hệ thống sản xuất.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Kỹ thuật đo lường	2	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M

PLO6	Triển khai các nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực cơ khí dựa trên phương pháp khoa học và công cụ phân tích dữ liệu.	PI6.1	Thiết lập mô hình thí nghiệm và quy trình đo đặc phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.	Thực hành kỹ thuật đo	1	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI6.2*	Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thực nghiệm bằng các công cụ thống kê và phần mềm hỗ trợ để xác định các đặc trưng kỹ thuật.	Xác suất - Thống kê	2	R
				Thực hành kỹ thuật đo	1	R
		PI6.3*	Kết luận các vấn đề kỹ thuật dựa trên kết quả phân tích dữ liệu và bằng chứng thực nghiệm.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Thực hành kỹ thuật đo	1	R
PLO7	Giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ khí phức tạp dựa trên phân tích dữ liệu số và năng lực chuyên môn.	PI7.1	Nhận diện các vấn đề kỹ thuật cốt lõi và rủi ro trong các tình huống thực tiễn.	Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI7.2	Chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ của vấn đề dựa trên kiến thức chuyên sâu, dữ liệu kỹ thuật và các công cụ số.	Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI7.3*	Xây dựng các giải pháp kỹ thuật khả thi đáp ứng bối cảnh thực hiện.	Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI7.4*	Thẩm định hiệu quả của giải pháp sau khi thực hiện dựa trên các tiêu chí kỹ thuật.	Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	M
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
PLO8	Truyền đạt thông tin kỹ thuật hiệu quả và phối hợp làm việc chuyên nghiệp trong môi trường đa dạng.	PI8.1*	Trình bày các nội dung kỹ thuật thông qua văn bản, thuyết trình và bản vẽ đồ họa một cách chuyên nghiệp.	Đồ án thiết kế máy	2	R
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	R
				Đồ án thiết kế và chế tạo số	3	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI8.2*	Phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong nhóm, thể hiện sự tương tác và hỗ trợ đồng nghiệp.	Đồ án thiết kế máy	2	R
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	R
				Thực tập tổng hợp	4	M
PLO9	Thực hiện giao tiếp kỹ thuật và làm việc nhóm chuyên nghiệp trong môi trường đa dạng.	PI9.1*	Trình bày thông tin kỹ thuật bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa một cách rõ ràng, phù hợp với bối cảnh nghề nghiệp.	Khóa luận tốt nghiệp	5	M
				Thực tập tổng hợp	4	R

		PI9.2*	Điều phối hoạt động nhóm kỹ thuật trong phân công, phối hợp và theo dõi nhiệm vụ nhằm đạt mục tiêu chung.	Thực tập tổng hợp	4	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
PLO10	Đề xuất ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp nhằm tạo ra giá trị trong môi trường nghề nghiệp thay đổi.	PI10.1*	Đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp.	Đồ án thiết kế máy	2	R
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	R
				Thực tập tổng hợp	4	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M
		PI10.2*	Đề xuất phương án triển khai ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế, kỹ thuật hoặc xã hội.	Đồ án thiết kế máy	2	R
				Đồ án công nghệ chế tạo máy	3	R
				Thực tập tổng hợp	4	R
				Khóa luận tốt nghiệp	5	M

Ghi chú: Dấu “*” chỉ PI cốt lõi

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phân biện	3		Tư duy phân biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
2		Ngoại ngữ 1	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3		Ngoại ngữ 2	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
4		Con người và môi trường	2		Nguyên lý phát triển bền vững	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
5		Biến đổi khí hậu	2				
6		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
7		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
8		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
9		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
11		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
12		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
13		Tin học đại cương A	3		Công nghệ số cơ bản	2	
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
14		Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật	3		Dung sai	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối giáo dục chuyên nghiệp để tích lũy đủ số TC
15		Vật liệu kỹ thuật	3		Vật liệu kỹ thuật (thuộc CTĐT các ngành thuộc nhóm ngành cơ khí)	2	
16		Thực hành kỹ thuật đo	1		Thực hành kỹ thuật đo	1	
17		Đảm bảo chất lượng	2		Thiết kế đảm bảo chế tạo	2	
					Tự động hóa trong sản xuất cơ khí	2	

					Hệ thống sản xuất	2	
18		Trang bị điện - điện tử trong máy công nghiệp	3		Trang bị điện và điện tử	4	
19		Nguyên lý máy	3		Thiết kế máy 1	3	
20		Cơ sở thiết kế máy	3		Thiết kế máy 2	4	
21		Bảo trì công nghiệp	2		Kỹ thuật bảo trì	2	
22		Đồ án tốt nghiệp	10		Khóa luận tốt nghiệp	5	
23		Chuyên đề tốt nghiệp 1	5				
24		Chuyên đề tốt nghiệp 2	5				